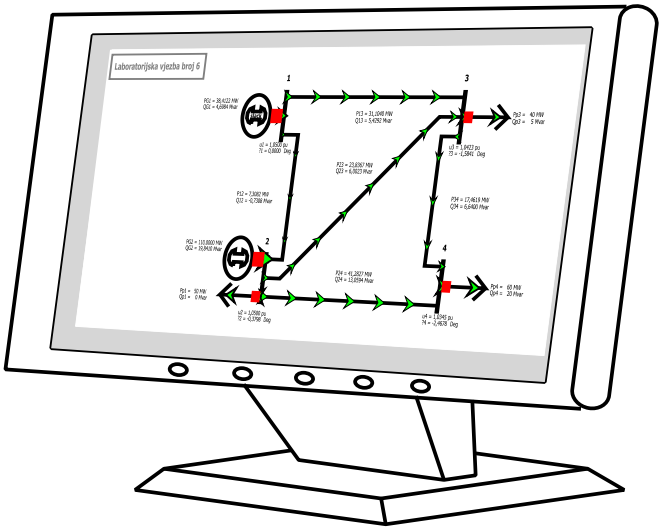
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Лабораторијска вјежба број 6

Примјена програма *PowerWorld® Simulator* на рјешавање проблема токова снага



Бања Лука, 2016.

1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је упознавање са начином коришћења нумеричких метода за рјешавање проблема токова снага у *PowerWorld® Simulator*у.

Очекује се усвајање сљедећих знања:

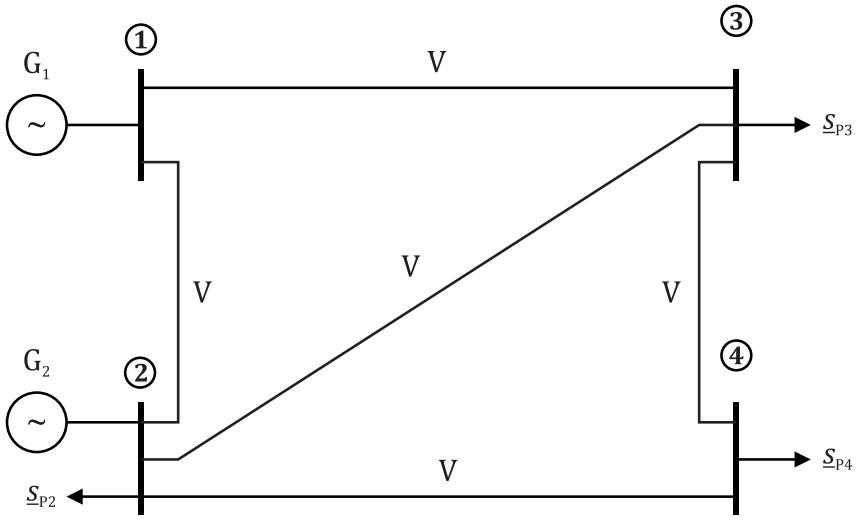
- матрица адмитанси чворова,
- вектор промјенљивих стања, вектор дебаланса, *Jakobija*н, матрице [**B'**] и [**B''**]
- основни принцип функционисања нумеричких метода за рјешавање токова проблема токова снага,
- добијање коначних рјешења проблема токова снага.

2 Задатак

Посматра се ЕЕС приказан на слици 1. Номинални напон свих водова је 110 kV, док су адмитансе водова једнаке и износе $\underline{y}_{gr}$ = 1-j10 r.j. За рјешавање проблема токова снага усвојена је класификација чворова приказана Табелом 1.

Табела 1 - Класификација чворова

Чвор	Тип	Познато	Непознато
1	θ, u	u_1=1,05 r.j. θ_1=0	p_1, q_1
2	p, u	p_2=p_{G2}-p_{P2}=1,1-0,5=0,6; u_2=1,05 r.j.	θ_2, q_2
3	p, q	p_3=p_{G3}-p_{P3}=0-0,4=-0,4; q_3=q_{G3}-q_{P3}=0-0,05=-0,05;	θ_3, u_3
4	p, q	p_4=p_{G4}-p_{P4}=0-0,6=-0,6; q_4=q_{G4}-q_{P4}=0-0,2=-0,2;	θ_4, u_4



Слика 1 - Једнополна шема заданог електроенергетског система

Проблеми:

- Одредити матрицу адмитанси чворова.
- Одредити тип вектора промјенљивих стања, тип елемената вектора дебаланса и тип елемената матрице *Jakobijan*а потребних за прорачун токова снага примјеном *Newton-Raphson*овог метода.

- Одредити вриједност вектора промјенљивих стања, вриједност елемената вектора дебаланса и вриједност елемената матрице *Jakobijan*а након *flat start*а, прве и друге итерације *Newton-Raphson*овог метода.
- Колико је потребно урадити итерација док не дође до заустављања промјене дебаланса снаге примјеном *Newton-Raphson*овог метода?
- Одредити тип вектора промјенљивих стања, димензије матрица [**B'**] и [**B''**] и вриједности елемената матрица [**B'**] и [**B''**] потребних за прорачун токова снага примјеном *Stott*овог метода.
- Одредити вриједност вектора промјенљивих стања и вриједност елемената вектора дебаланса након прве и друге итерације *Stott*овог метода.
- Колико је потребно урадити итерација док не дође до заустављања промјене дебаланса снаге примјеном *Stott*овог метода?
- Одредити вриједност вектора промјенљивих стања и вриједност елемената вектора дебаланса након прве и друге итерације *Gauss-Seidel*овог метода.
- Колико је потребно урадити итерација док не дође до заустављања промјене дебаланса снаге примјеном *Gauss-Seidel*овог метода?
- Одредити вриједност вектора промјенљивих стања, токове активних снага по свим гранама и активну снагу референтног чвора примјеном *DC* метода.
- Одредити вриједност фазора напона у свим чворовима ЕЕС-а, производње свих генератора у ЕЕС, токове активних и реактивних снага по свим гранама ЕЕС-а и губитке активне и реактивне снаге по свим гранама ЕЕС-а и сумарно.

3 Упутство за рад

3.1 Унос елемената задатог ЕЕС-а

Приликом уноса елемената ЕЕС-а приказаног на слици 1 руководити се процедурама детаљно разјашњеним у претходним вјежбама.

3.2 Процедура одређивања матрице адмитанси чворова

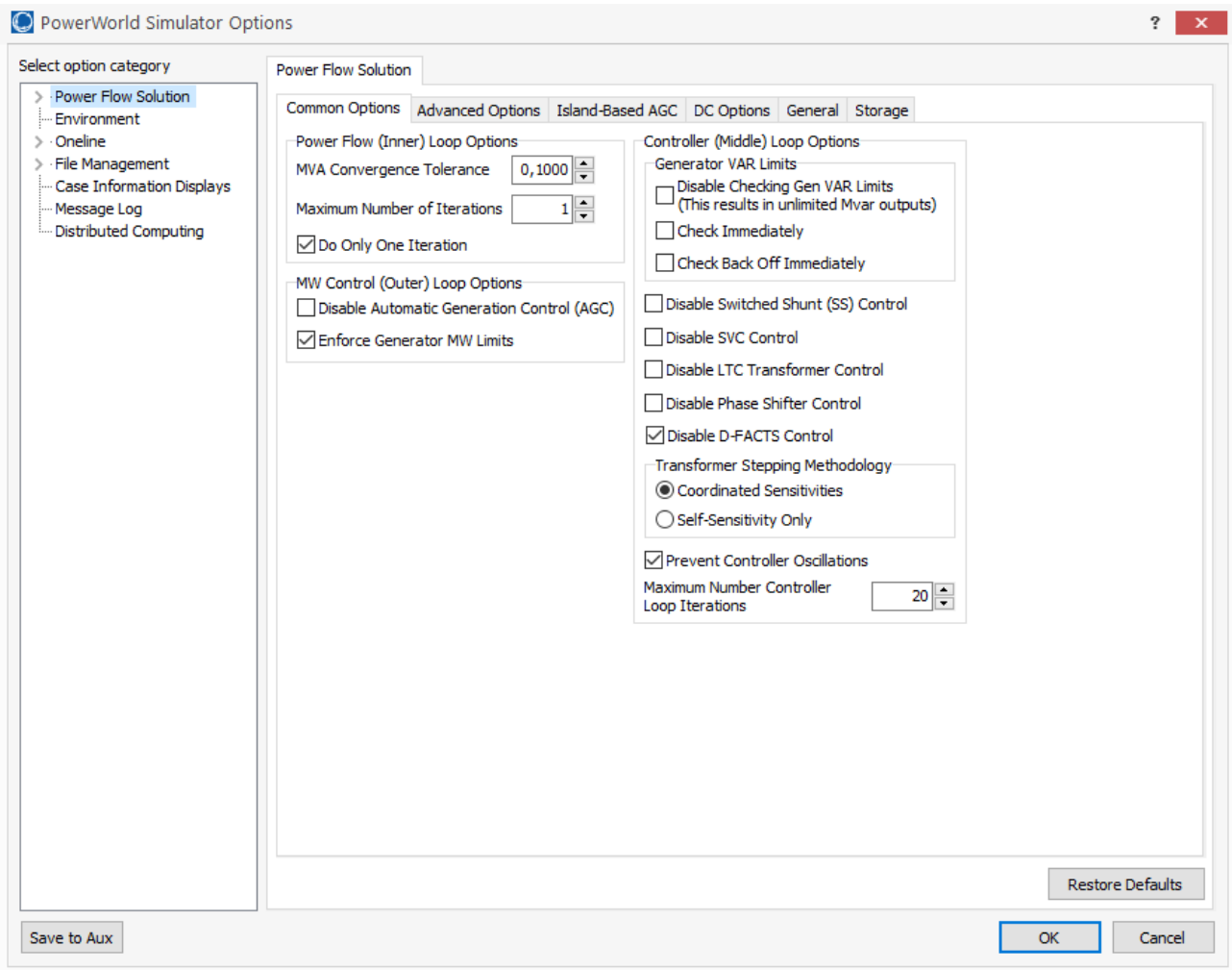
Матрицу адмитанси чворова добијамо извршавањем команде из менија *Case Information* → *Solution Details* → *YBus* и она је реда $N \times N$, гдје је N број чворова у систему, укључујући и балансни чвор. Матрица адмитанси чворова за систем са слике 1 приказана је на слици 2.

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4
1	1	1	2,00 - j20,00	-1,00 + j10,00	-1,00 + j10,00	
2	2	2	-1,00 + j10,00	3,00 - j30,00	-1,00 + j10,00	-1,00 + j10,00
3	3	3	-1,00 + j10,00	-1,00 + j10,00	3,00 - j30,00	-1,00 + j10,00
4	4	4		-1,00 + j10,00	-1,00 + j10,00	2,00 - j20,00

Слика 2 - Матрица адмитанси чворова посматраног система

3.3 Подешавање симулације

Подешавање симулације за приказивање тражених резултата из итерације у итерацију (из корака у корак) добија се извршавањем команде из менија *Tools* → *Simulator Options* → *Power Flow Solution* → *Common Options* означавањем поља *Do Only One Iteration* (слика 3).



Слика 3 - Дијалог за означавање поља Do Only One Iteration

3.4 *Newton-Raphson*ов итерациони метод

3.4.1 Процедура одређивања вриједности вектора промјенљивих стања

Вектор промјенљивих стања, кога чине непознати модули напона и непознати фазни ставови добијамо извршавањем команде из менија *Case Information → Network → Buses*.

Вриједности вектора промјенљивих стања након *flat start*а добијамо преласком у *Run Mode* извршавањем команде *Tools → Solve → Reset to Flat Start* и оне су приказане на слици 4.

	Number	Name	Area Name	Nom kV	PU Volt	Volt (kV)	Angle (Deg)
1	1	1	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
2	2	2	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
3	3	3	1	110,00	1,00000	110,000	0,0000
4	4	4	1	110,00	1,00000	110,000	0,0000

Слика 4 - Вриједности вектора промјенљивих стања након flat starta

Вриједности вектора промјенљивих стања након прве итерације *Newton-Raphson*овог итерационог метода добијамо извршавањем команде *Tools → Solve → Polar NR Power Flow* (једним извршавањем команде добијамо вриједности на тој итерацији) и оне су приказане на слици 5. На идентичан начин долазимо до вриједности вектора

промјенљивих стања након друге итерације, поновним извршавањем поменуте команде.

	Number	Name	Area Name	Nom kV	PU Volt	Volt (kV)	Angle (Deg)
1	1	1	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
2	2	2	1	110,00	1,05000	115,500	-0,3926
3	3	3	1	110,00	1,04337	114,771	-1,7069
4	4	4	1	110,00	1,03468	113,815	-2,6386

Слика 5 - Вриједности вектора промјенљивих стања након прве итерације Newton-Raphsonовог итерационог метода

3.4.2 Процедура одређивања вриједности елемената вектора дебаланса

Елементе вектора дебаланса, кога чине дебаланси активне и реактивне снаге од интереса (познато инјектирање снаге у чвор) добијамо извршавањем команде из менија *Case Information → Solution Details → Mismatches*.

Вриједности елемената вектора дебаланса након *flat start*а, прве и друге итерације *Newton-Raphson*овог итерационог метода добијамо на идентичан начин као и вриједности вектора промјенљивих стања.

На слици 6 приказане су вриједности елемената вектора дебаланса након прве итерације *Newton-Raphson*овог итерационог метода.

	Number ▲	Name	Type	Mismatch MW	Mismatch Mvar	Mismatch MVA
1	1	1	Slack	0,00	0,00	0,00
2	2	2	PV	-2,57	0,00	2,57
3	3	3	PQ	0,60	-5,17	5,20
4	4	4	PQ	2,52	-2,15	3,31

Слика 6 - Вриједности вектора дебаланса након прве итерације Newton-Raphsonовог итерационог метода

3.4.3 Процедура одређивања вриједност елемената матрице Jakobijana

Елементе матрице *Jakobijan* која је димензије $\dim[\boldsymbol{J}] = 2N_{PQ}+N_{PU}$, N_{PQ} број потрошачких чворова, N_{PU} број генераторских чворова, добијамо извршавањем команде из менија *Case Information → Solution Details → Power Flow Jacobian.*

Вриједности елемената матрице *Jakobijan* након *flat start*а, прве и друге итерације *Newton-Raphson*овог итерационог метода добијамо извршавањем команди из менија *Tools → Solve → Reset to Flat Start, Tools → Solve → Polar NR Power Flow* и *Tools → Solve → Polar NR Power Flow*, редом и избацивањем колоне и врсте која одговара генераторском чвору *Voltage Magnitude* (слика 7, плава колона и врста која одговара *Volt Mag Bus 2*) из добијене матрице (слика 7).

Number	Name	Jacobian Equation	Angle Bus 2	Angle Bus 3	Angle Bus 4	Volt Mag Bus 2	Volt Mag Bus 3	Volt Mag Bus 4
2	2	Real Power	32,0282	-10,5010	-10,5010	3,2503	-1,0501	-1,0501
3	3	Real Power	-10,5010	31,0031	-10,0010	-1,0001	2,9003	-1,0001
4	4	Real Power	-10,5010	-10,0010	20,5021	-1,0001	-1,0001	1,9502
2	2	Voltage Magnitude				1,0000		
3	3	Reactive Power	1,0501	-3,1003	1,0001	-10,0010	29,0029	-10,0010
4	4	Reactive Power	1,0501	1,0001	-2,0502	-10,0010	-10,0010	19,5020

Слика 7 - Вриједности елемената матрице Jakobijan након flat starta

3.5 *Stottoto*в итерациони метод

3.5.1 Процедура одређивања вриједности вектора промјенљивих стања

Вектор промјенљивих стања примјеном *Stott*овог итерационог метода одређује се идентичном командом из менија као код *Newton-Raphson*овог итерационог метода, само што се вриједности вектора промјенљивих стања након прве и сваке наредне итерације добијају извршавањем команде *Tools → Solve → Single Solution - Fast Decoupled.*

На слици 8 приказане су вриједности вектора промјенљивих стања након прве итерације *Stott*овог итерационог метода.

	Number ▲	Name	Nom kV	PU Volt	Volt (kV)	Angle (Deg)
1	1	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
2	2	2	110,00	1,05000	115,500	-0,3952
3	3	3	110,00	1,04108	114,519	-1,6637
4	4	4	110,00	1,03265	113,591	-2,5482

Слика 8 - Вриједности вектора промјенљивих стања након прве итерације Stottовог итерационог метода

3.5.2 Процедура одређивања вриједности елемената вектора дебаланса

Елементе вектора дебаланса примјеном *Stott*овог итерационог метода одређујемо идентичном командом из менија као код *Newton-Raphson*овог итерационог метода, док вриједности елемената вектора дебаланса добијамо у складу са објашњењем у поглављем 3.5.1.

3.5.3 Процедура одређивања вриједност елемената матрица [B'] и [B'']

Елементе матрица [**B'**] и [**B''**] добијамо извршавањем команди из менија *Case Information → Model Explorer dialog → Solution Details → Fast Decoupled BP Matrix* и *Case Information → Model Explorer dialog → Solution Details → Fast Decoupled BPP Matrix*, редом. Димензија [**B'**] је dim[**B'**] = N-1, док је димензија матрице [**B''**], dim[**B''**] = N_{PQ}.

На сликама 9 и 10 приказане су вриједности елемената матрица [**B'**] и [**B''**], редом.

	Number	Name	Jacobian Equation	Angle Bus 2	Angle Bus 3	Angle Bus 4
1	2	2	Real Power	-30,30	10,10	10,10
2	3	3	Real Power	10,10	-30,30	10,10
3	4	4	Real Power	10,10	10,10	-20,20

*Слика 9 - Елементи матрице [**B'**]*

	Number	Name	Jacobian Equation	Volt Mag Bus 2	Volt Mag Bus 3	Volt Mag Bus 4
1	2	2	Voltage Magnitude	1,00		
2	3	3	Reactive Power	10,00	-30,00	10,00
3	4	4	Reactive Power	10,00	10,00	-20,00

*Слика 10 - Елементи матрице [**B''**] (избацује се врста и колона које одговарају Voltage Magnitude)*

3.6 Gauss-Seidelов итерациони метод

3.6.1 Процедура одређивања вриједности вектора промјенљивих стања

Вектор промјенљивих стања примјеном *Gauss-Seidel*овог итерационог метода одређује се идентичном командом из менија као код *Newton-Raphson*овог и *Stott*овог итерационог метода, само што се вриједности вектора промјенљивих стања након прве и сваке наредне итерације добијају извршавањем команде *Tools → Solve → Gauss-Seidel Power Flow.*

На слици 11 приказане су вриједности вектора промјенљивих стања након прве итерације *Stott*овог итерационог метода.

	Number	Name	Nom kV	PU Volt	Volt (kV)	Angle (Deg)
1	1	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
2	2	2	110,00	1,05000	115,500	-0,3952
3	3	3	110,00	1,04108	114,519	-1,6637
4	4	4	110,00	1,03265	113,591	-2,5482

Слика 11- Вриједности вектора промјенљивих стања након прве итерације Gauss-Seidelовог итерационог метода

3.6.2 Процедура одређивања вриједности елемената вектора дебаланса

Елементе вектора дебаланса примјеном *Gauss-Seidel*овог итерационог метода одређујемо идентичном командом из менија као код претходних метода.

На слици 12а и 12б приказане су вриједности елемената вектора дебаланса након *flat start*а и прве итерације *Gauss-Seidel*овог итерационог метода.

	Number	Name	Nom kV	PU Volt	Volt (kV)	Angle (Deg)
1	1	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
2	2	2	110,00	1,05000	115,500	-0,3952
3	3	3	110,00	1,04108	114,519	-1,6637
4	4	4	110,00	1,03265	113,591	-2,5482

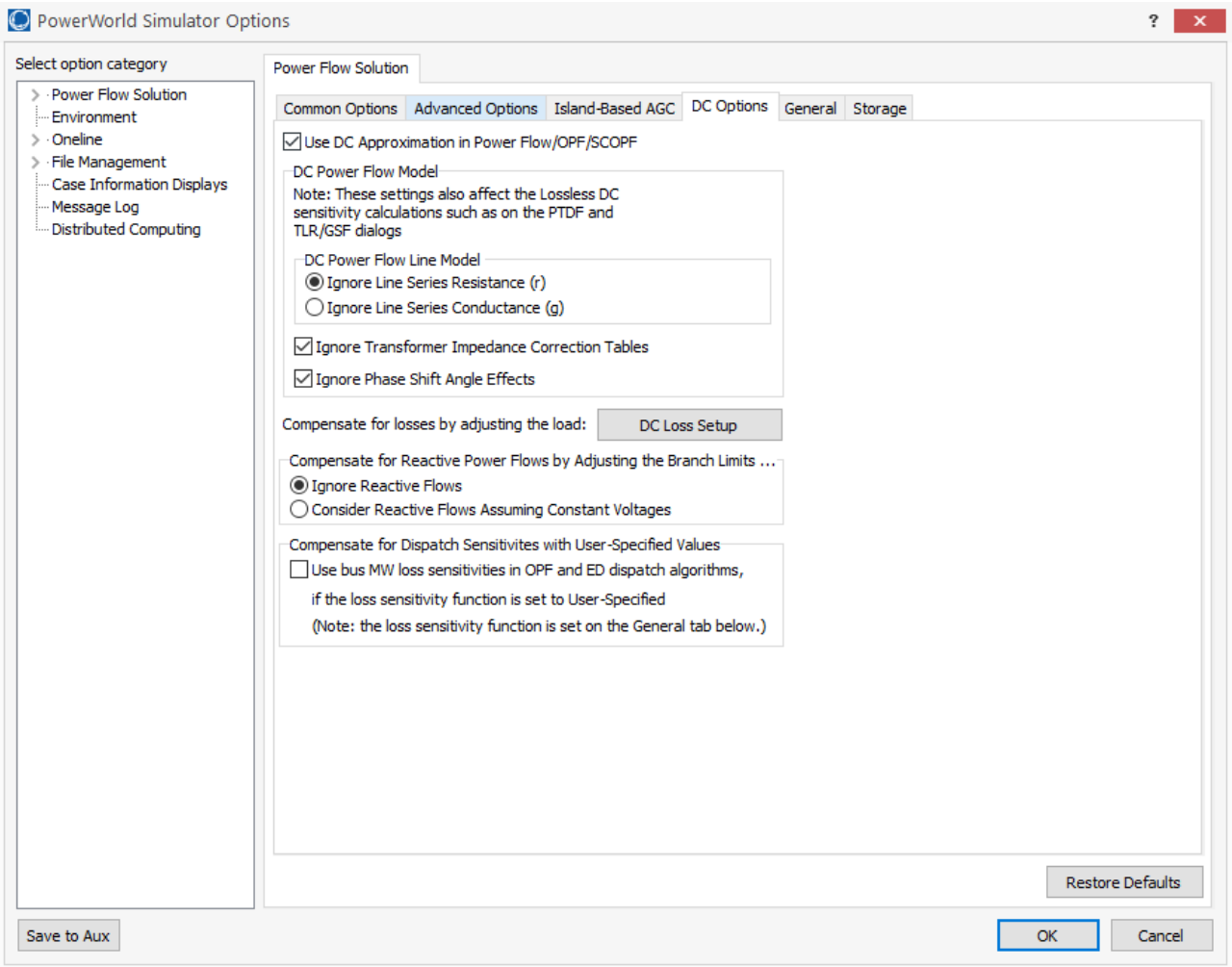
*Слика 12а- Вриједности елемената вектора дебаланса након flat start*а *Gauss-Seidelовог итерационог метода*

	Number	Name	Nom kV	PU Volt	Volt (kV)	Angle (Deg)
1	1	1	110,00	1,05000	115,500	0,0000
2	2	2	110,00	1,05000	115,500	-0,3952
3	3	3	110,00	1,04108	114,519	-1,6637
4	4	4	110,00	1,03265	113,591	-2,5482

Слика 12б- Вриједности елемената вектора дебаланса након прве итерације Gauss-Seidelовог итерационог метода

3.7 DC метод

Да бисмо извршили прорачун токова снага и одредили вриједности вектора промјенљивих стања у систему примјеном DC метода прво је потребно омогућити DC метод у програмском пакету *PowerWorld® Simulator*, што се постиже извршавањем команде из менија *Tools → Simulator Options → Power Flow Solution → DC Options* означавањем поља *Use DC Approximation in Power Flow/OPF/SCOPF,* слика 13.



Слика 13 - Дијалог за означавање поља Do Only One Iteration

3.7.1 Процедура одређивања вриједности вектора промјенљивих стања

Вектор промјенљивих стања, кога чине непознати фазни ставови (сви осим фазног става балансног чвора) добијамо извршавањем команде из менија *Case Information → Network → Buses*. Вриједности непознатих фазних ставова добијамо преласком у *Run Mode* извршавањем команде *Tools → Solve → DC Power Flow* и оне су приказане на слици 14.

	Number	Name	Nom kV	Angle (Deg)
1	1	1	110,00	0,0000
2	2	2	110,00	-0,4254
3	3	3	110,00	-1,8435
4	4	4	110,00	-2,8361

Слика 14 – Вриједности непознатих фазних ставова добијени DC методом

3.7.2 Процедура одређивања вриједности активних снага по гранама мреже

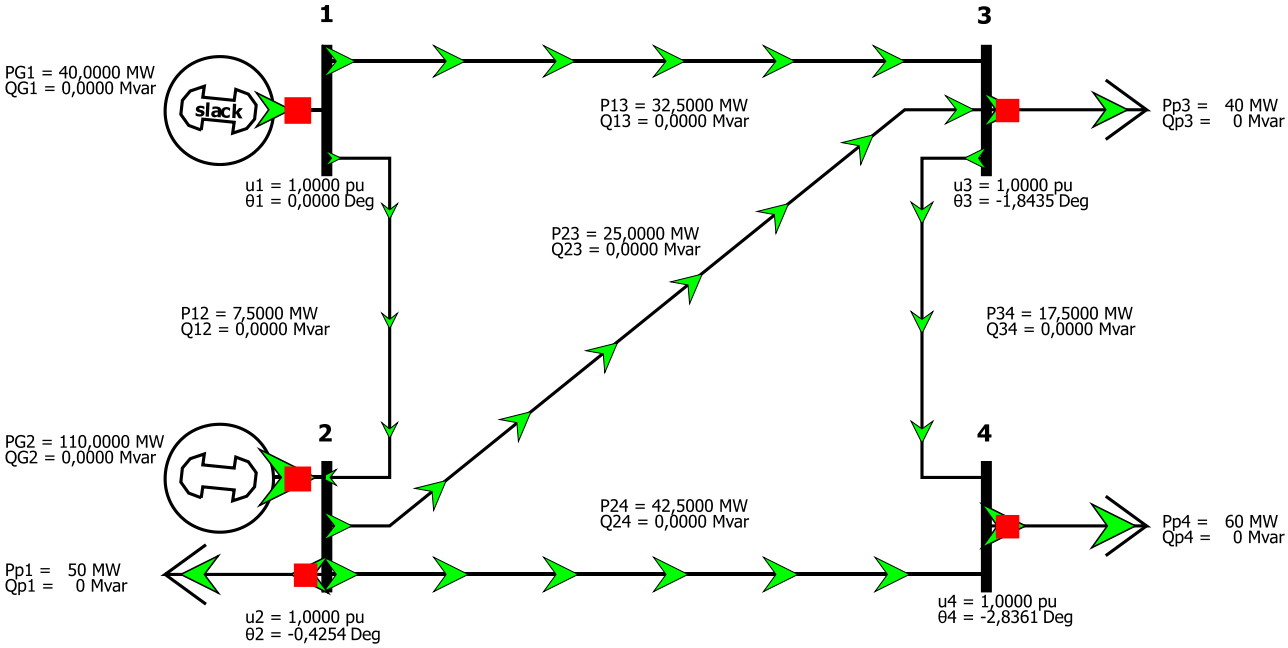
До токова активних снага по гранама мреже долазимо извршавањем команде из менија *Case Information → Network → Lines and Transformers,* док њихове вриједности добијамо покретањем команде *Tools → Solve → DC Power Flow* и они су приказане на слици 15.

	From Number	To Number	MW From
1	1	2	7,50
2	1	3	32,50
3	2	3	25,00
4	2	4	42,50
5	3	4	17,50

Слика 15 – Вриједности токова активних снага по гранама мреже добијени DC методом

3.8 Покретање симулације

Примјер изгледа радне површине са унесеном једнополном шемом ЕЕС са слике 1 за вријеме симулације приказан је на слици 16.



Слика 16 – Вриједности промјењљивих стања и токова активних снага по гранама мреже добијени DC методом

4 Резултати